www.tntextbooks.in

பாயில்விதி $V \alpha \frac{1}{P}$

சார்லஸ்விதி $V \alpha T$

அவகேட்ரோவிதி $V \alpha n$

மேற்கண்டுள்ள சமன்பாடுகளை இணைப்பதன் மூலம், அனைத்து வாயுக்களின் இயற்பண்புகளை விவரிக்க உதவும் பின்வரும் பொதுவான சமன்பாட்டினை நாம் உருவாக்கலாம்.

$$V \alpha \frac{nT}{P}$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

இங்கு R என்பது வாயுமாறிலி என்றழைக்கப்படும், விகிதமாறிலியாகும்.

மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினை மாற்றியமைத்தால் நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாடு உருவாகிறது.

$$PV = nRT. \text{ ------ } (6.11)$$

அழுத்தமானது, வெவ்வேறு அலகுகளில்குறிப்பிடப்படுகிறது. (அட்டவணை6.1) என நாம் ஏற்கனவே அறிவோம். எனவே, வாயுமாறிலியின் மதிப்பினை வெவ்வேறு அலகுகளில் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

Rன் மதிப்பினை பின்வரும் சமன்பாட்டினை பயன்படுத்தி நாம் கணக்கிடலாம்.

$$R = \frac{PV}{nT}$$

P ன்மதிப்பு 1 atm, கனஅளவு 22.414 dm^3 மற்றும் வெப்பநிலை 273.15K ஆக உள்ள போது 1 மோல் வாயுவிற்கு,

$$R = \frac{1\,\text{atm.} \times 22.414\,\text{dm}^3}{1\,\text{mol.} \times 273.15\,\text{K}}$$

$$= \mathbf{0.0821\ dm^3\ atm.\ mol^{-1}\ K^{-1}}$$

திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் (STPல்) P = 1 bar (10^5 Pascal) வெப்ப நிலை 273.15 K ல் 1 மோல் வாயு அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவு $V=22.71 \times 10^{-3}\ m^3$

$$R = \frac{10^5\ \text{Pa} \times 22.71 \times 10^{-3}\ \text{m}^3}{1\,\text{mol.} \times 273.15\,\text{K}}$$

$$= 8.314\ \text{Pa m}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= 8.314 \times 10^{-5}\ \text{bar m}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= 8.314 \times 10^{-2}\ \text{bar dm}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= 8.314 \times 10^{-2}\ \text{bar L K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= 8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

நல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாடானது P, V, T மற்றும் n ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பினைத் தருவதால் இதனைக் கொண்டு எந்த ஒரு வாயுவினையும் விவரிக்க இயலும். எனவே வாயுச்சமன்பாடு, வாயுக்களின் நிலைமைச் சமன்பாடு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

70^0 C ல் 6 dm^3 கனஅளவுடைய ஒரு எஃகு கலனில் உள்ள 2 மோல் சல்பர் ஹெக்ஸா புளுரைடின் அழுத்தத்தினை, அவ்வாயுவினை நல்லியல்பு வாயுவாகக்கருதி நாம் கணக்கிடுவோம்.

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{2\ \text{mol} \times 0.0821\ \text{L atm. K}^{-1}\text{.mol}^{-1} \times (70 + 273\ \text{K})}{6\ \text{dm}^3}$$

$$= 9.39\ \text{atm.}$$